Continuando os estudos sobre determinantes

COFATOR

Consideremos uma matriz M de ordem $n \geq 2$; seja a_{ij} um elemento de M. Definimos **cofator** (ou complemento algébrico do elemento a_{ij}) e indicamos por A_{ij} o número $(-1)^{i+j}.D_{ij}$, sendo D_{ij} o menor complementar de a_{ij}, ou seja, o determinante da matriz que se obtém suprimindo a linha i e a coluna j de M.

Exemplo 1:

Seja $M = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, calculemos A_{11}, A_{12} e A_{13}.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercícios

01. Seja $M = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & -1 \end{bmatrix}$, calcule D_{21}, D_{22}, D_{23}.

02. Encontre o cofator de 3 na matriz $M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & 5 & 7 \\ -1 & 7 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & -1 & -10 \end{pmatrix}$.

03. Determine o cofator do elemento a_{23} da matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

TEOREMA DE LAPLACE

O determinante de uma matriz M, de ordem $n \geq 2$, é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) pelos respectivos cofatores.

Vale destacar que quanto mais zeros houver em uma fila, mais fácil será o cálculo do determinante se usarmos essa fila.

Exemplo 2:

Encontrar, pelo Teorema de Laplace, o determinante das matrizes:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

Exercícios

04. Calcule o determinante das matrizes abaixo utilizando o Teorema de Laplace:

a) $M = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

b) $M = \begin{pmatrix} 0 & a & b & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & a & 0 & b \\ 1 & b & a & 0 \end{pmatrix}$

c) $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & a & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & b & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & c & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d \end{bmatrix}$

Gabarito:

01. 25, 7 e -26
02. -19
03. -2
04. a) -208
b) $a^2 + b^2$
c) 48
d) abcd